

الوحدة الثانية: هيا نصمم

إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٥١-٦٣

💡 **فكرة الدرس:** نستطيع أن نجمع الأشكال لنصنع **نموذجًا** مثل **كرة البوظة**: مخروط ثم كرة فوقه. ونستخدم **مكعب العرض ViewCube** لنرى التصميم من **الأمام والخلف واليمين والأعلى**، ونستخدم **التكرار Duplicate** لنسخ الشكل.

🎯 **سأتعلّم:**
- أنشئ نموذجًا من أكثر من شكل
- أستعرض التصميم من مناظير مختلفة
- أكرر شكلًا ثلاثي الأبعاد

📖 مفردات الدرس

نموذج
تصميم مكون من أشكال مجتمعة

مكعب العرض
ViewCube: أداة لتغيير منظر التصميم

المنظر الأمامي
FRONT

المنظر العلوي
TOP

تكرار
Duplicate: عمل نسخة من الشكل

تكبير
Zoom in

خطوات نموذج البوظة

- أضف **مخروطًا** Cone وغيّر لونه
- **أدِره ١٨٠°** ليصبح رأسه للأسفل
- أضف **كرة** Sphere وغير حجمها
- ضع الكرة **فوق** المخروط
- **كرّر** الكرة وغيّر لونها إلى البني

أدوات التحكم بطرق العرض

- **العرض الافتراضي** Home
- **تكبير** و**تصغير**
- **مكعب العرض**: انقر FRONT أو TOP أو RIGHT أو BACK

أفكار نماذج أخرى

- **قلم رصاص** من أسطوانة ومخروط
- **كرة البوظة الثلاثية**
- **طاولة** من مكعبات



تكرار الكرة وتغيير لونها لصنع البوظة

✏️ أمثلة محلولة

أريد أن أرى التصميم من فوق. ماذا أختار؟

الحل: TOP من مكعب العرض

أريد نسخة ثانية من الكرة. أي أداة؟

الحل: التكرار Duplicate

⭐ تذكّر

- انظر إلى تصميمك من كل الجهات لتتأكد أن الأشكال متصلة
- المنظر العلوي يساعدك على ترتيب الأشكال

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الكرة فوق المخروط إذا بدت كذلك من الأمام فقط. والصحيح أن نتأكد من جميع المناظير

🧩 **نشاط:** صمم قلم رصاص ثلاثي الأبعاد من أسطوانة صفراء ومخروط، ثم استعرضه من جميع المناظير.

✅ أختبر نفسي

١. ما الشكلان في نموذج البوظة؟

٢. ما أداة تغيير المنظر؟

٣. ما معنى Duplicate؟

الإجابات: (١) المخروط والكرة ، (٢) مكعب العرض ، (٣) تكرار